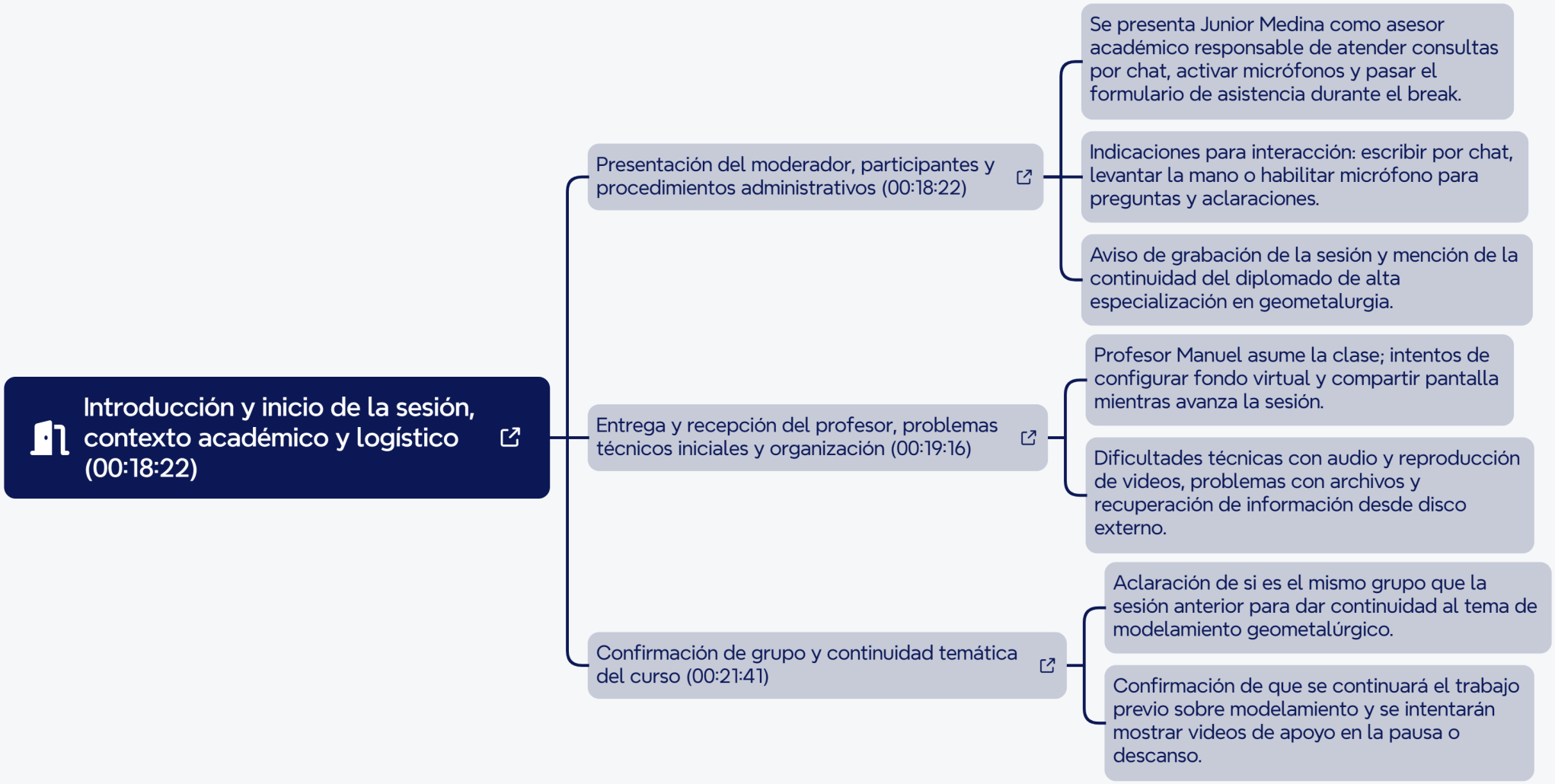
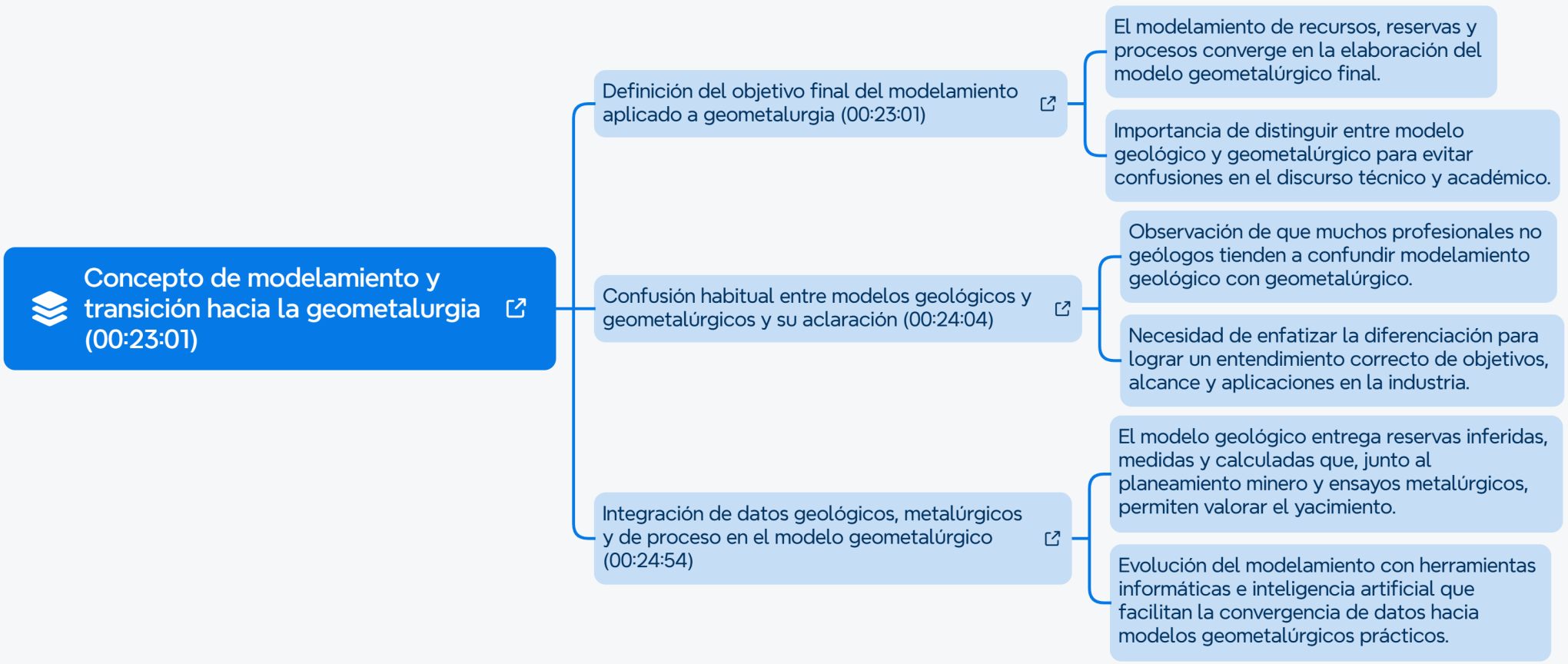

EDU MIN
CLASE 09: METALURGIA EXTRACTIVA - 1RA PARTE
Introducción y inicio de la sesión, contexto académico y logístico (00:18:22)
Concepto de modelamiento y transición hacia la geometalurgia (00:23:01)
Recursos, estandarización y acceso a bases de datos de geometalurgia (00:26:02)
Hidrometalurgia: conceptos generales y su relación con geometalurgia (00:32:48)
Electrometalurgia: procesos, materia prima y relación con el yacimiento (00:40:31)
Lixiviación y zonificación del yacimiento: zonas oxidada, mixta y sulfurada (00:48:47)
Nuevas tendencias en lixiviación: ácidos grasos y glicina como lixiviantes alternativos (00:52:22)
Ventajas ambientales y desafíos técnicos de la hidrometalurgia moderna (00:56:59)
Relación entre hidrometalurgia, electrometalurgia y pirometalurgia en el flujo de procesos (00:36:04)
Mensaje final sobre la evolución tecnológica y la necesidad de formación en geometalurgia (00:57:16)
Lixiviación y preparaciones de molienda con HPGR (01:00:03)
Geometalurgia y alternativas de lixiviación, incluyendo biolixiviación y glicina (01:03:37)
Experiencias prácticas de laboratorio y enseñanza, y cierre de la sesión (02:29:12)
Explicación y distinción de procesos electrometalúrgicos: electrowinning y electrorrefinación (02:19:49)
Transición desde modelos geológicos a modelos geometalúrgicos y su valor (02:14:45)
Conceptos y componentes del variograma y su aplicación práctica (02:09:01)
Análisis de datos de perforación y uso de geoestadística en cálculo de reservas (02:01:52)
Presentación del curso y orientación sobre modelamiento geológico (02:00:05)
Uso de software para construcción de variogramas y modelamiento espacial (01:47:25)
Identificación de dominios geológicos y su papel en la estimación de recursos (01:44:22)
Preparación de datos, control de calidad y análisis exploratorio para estimación de recursos (01:34:45)
Caracterización mineralógica, ensayos metalúrgicos y su integración en geometalurgia (01:25:41)
Protocolos de pruebas de lixiviación y diseño experimental geometalúrgico (01:19:02)

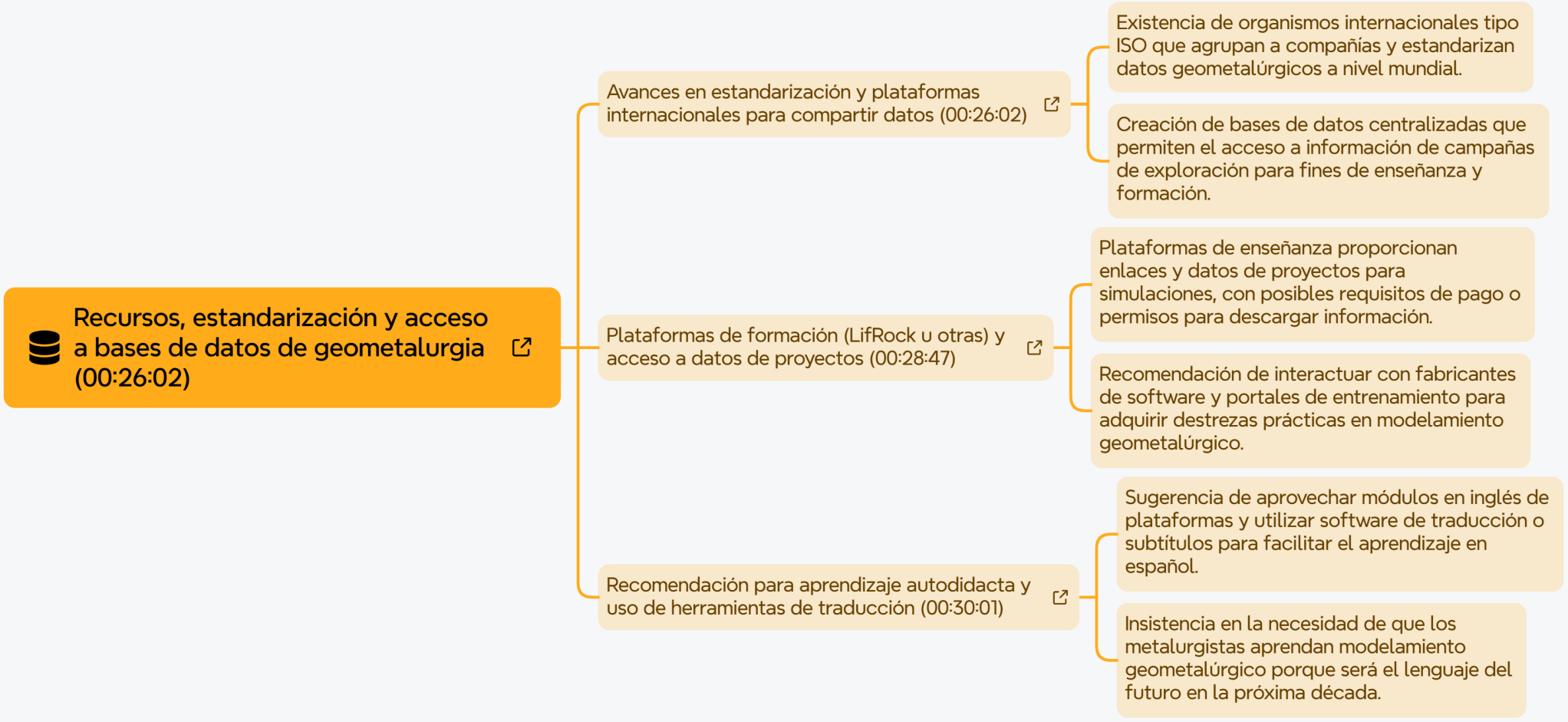
EDU MIN

CLASE 09: METALURGIA EXTRACTIVA - 1RA PARTE

- Introducción y inicio de la sesión, contexto académico y logístico (00:18:22) — 10
- Concepto de modelamiento y transición hacia la geometalurgia (00:23:01) — 9
- Recursos, estandarización y acceso a bases de datos de geometalurgia (00:26:02) — 9
- Hidrometalurgia: conceptos generales y su relación con geometalurgia (00:32:48) — 11
- Electrometalurgia: procesos, materia prima y relación con el yacimiento (00:40:31) — 9
- Lixiviación y zonificación del yacimiento: zonas oxidada, mixta y sulfurada (00:48:47) — 10
- Nuevas tendencias en lixiviación: ácidos grasos y glicina como lixiviantes alternativos (00:52:22) — 9
- Ventajas ambientales y desafíos técnicos de la hidrometalurgia moderna (00:56:59) — 9
- Relación entre hidrometalurgia, electrometalurgia y pirometalurgia en el flujo de procesos (00:36:04) — 9
- Mensaje final sobre la evolución tecnológica y la necesidad de formación en geometalurgia (00:57:16) — 9
- Lixiviación y preparaciones de molienda con HPGR (01:00:03) — 12
- Geometalurgia y alternativas de lixiviación, incluyendo biolixiviación y glicina (01:03:37) — 12

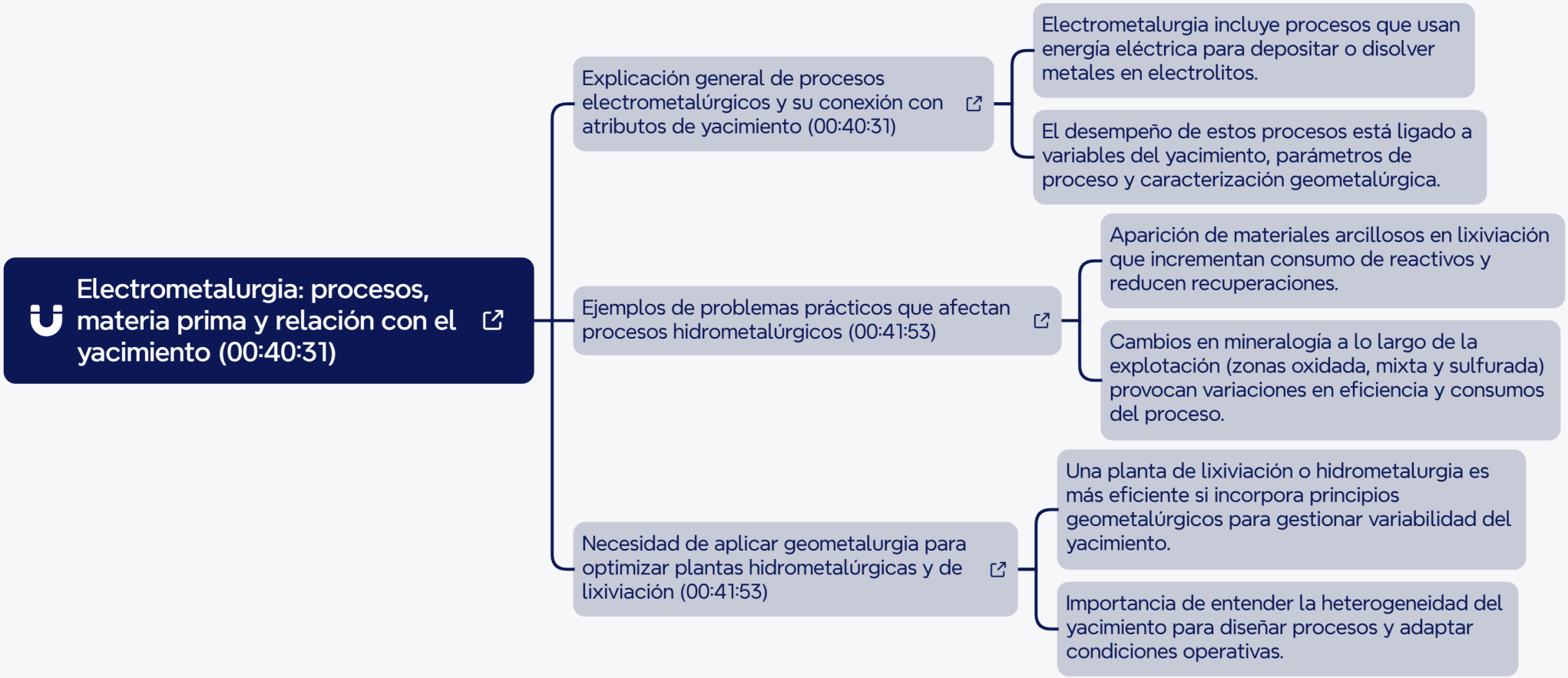

Introducción y inicio de la sesión, contexto académico y logístico (00:18:22)
Presentación del moderador, participantes y procedimientos administrativos (00:18:22)
Se presenta Junior Medina como asesor académico responsable de atender consultas por chat, activar micrófonos y pasar el formulario de asistencia durante el break.
Indicaciones para interacción: escribir por chat, levantar la mano o habilitar micrófono para preguntas y aclaraciones.
Aviso de grabación de la sesión y mención de la continuidad del diplomado de alta especialización en geometalurgia.
Entrega y recepción del profesor, problemas técnicos iniciales y organización (00:19:16)
Profesor Manuel asume la clase; intentos de configurar fondo virtual y compartir pantalla mientras avanza la sesión.
Dificultades técnicas con audio y reproducción de videos, problemas con archivos y recuperación de información desde disco externo.
Confirmación de grupo y continuidad temática del curso (00:21:41)
Aclaración de si es el mismo grupo que la sesión anterior para dar continuidad al tema de modelamiento geometalúrgico.
Confirmación de que se continuará el trabajo previo sobre modelamiento y se intentarán mostrar videos de apoyo en la pausa o descanso.


Concepto de modelamiento y transición hacia la geometalurgia (00:23:01)
Definición del objetivo final del modelamiento aplicado a geometalurgia (00:23:01)
El modelamiento de recursos, reservas y procesos converge en la elaboración del modelo geometalúrgico final.
Importancia de distinguir entre modelo geológico y geometalúrgico para evitar confusiones en el discurso técnico y académico.
Confusión habitual entre modelos geológicos y geometalúrgicos y su aclaración (00:24:04)
Observación de que muchos profesionales no geólogos tienden a confundir modelamiento geológico con geometalúrgico.
Necesidad de enfatizar la diferenciación para lograr un entendimiento correcto de objetivos, alcance y aplicaciones en la industria.
Integración de datos geológicos, metalúrgicos y de proceso en el modelo geometalúrgico (00:24:54)
El modelo geológico entrega reservas inferidas, medidas y calculadas que, junto al planeamiento minero y ensayos metalúrgicos, permiten valorar el yacimiento.
Evolución del modelamiento con herramientas informáticas e inteligencia artificial que facilitan la convergencia de datos hacia modelos geometalúrgicos prácticos.


Recursos, estandarización y acceso a bases de datos de geometalurgia (00:26:02)
Avances en estandarización y plataformas internacionales para compartir datos (00:26:02)
Existencia de organismos internacionales tipo ISO que agrupan a compañías y estandarizan datos geometalúrgicos a nivel mundial.
Creación de bases de datos centralizadas que permiten el acceso a información de campañas de exploración para fines de enseñanza y formación.
Plataformas de formación (LifRock u otras) y acceso a datos de proyectos (00:28:47)
Plataformas de enseñanza proporcionan enlaces y datos de proyectos para simulaciones, con posibles requisitos de pago o permisos para descargar información.
Recomendación de interactuar con fabricantes de software y portales de entrenamiento para adquirir destrezas prácticas en modelamiento geometalúrgico.
Recomendación para aprendizaje autodidacta y uso de herramientas de traducción (00:30:01)
Sugerencia de aprovechar módulos en inglés de plataformas y utilizar software de traducción o subtítulos para facilitar el aprendizaje en español.
Insistencia en la necesidad de que los metalurgistas aprendan modelamiento geometalúrgico porque será el lenguaje del futuro en la próxima década.

Hidrometalurgia: conceptos generales y su relación con geometalurgia (00:32:48)

- Definición y alcance de la hidrometalurgia dentro de la metalurgia extractiva (00:32:48)
  - Hidrometalurgia como campo que engloba lixiviación, procesos de intercambio iónico, extracción por solventes y procesos electrolíticos siguientes.
  - Relación directa entre caracterización del yacimiento, atributos geometalúrgicos y desempeño de procesos hidrometalúrgicos.
- Revisión de procesos: lixiviación, intercambio iónico y electrowinning (00:35:36)
  - Lixiviación de óxidos produce PLS (pregnant leach solution) que sirve como materia prima para etapas posteriores.
  - Intercambio iónico y extracción por solventes se utilizan para enriquecer el metal en solución, elevando concentraciones de ejemplo de 5 g/L a ~45 g/L para cobre.
  - Electrowinning (electrobobtención) utiliza energía eléctrica para depositar cobre puro (cátodo) a alta pureza, partiendo del electrolito enriquecido.
- Distinción entre electrowinning y electrorefinación y materias primas respectivas (00:37:54)
  - Electrowinning: materia prima es la solución lixiviada enriquecida mediante intercambio iónico o extracción por solventes.
  - Electrorefinación: materia prima es el metal doré o mata procedente de procesos pirometalúrgicos que luego se refina por electrodeposición.
  - Aclaración sobre términos confusos y la importancia de diferenciarlos en el discurso técnico y geometalúrgico.


Electrometalurgia: procesos, materia prima y relación con el yacimiento (00:40:31)
Explicación general de procesos electrometalúrgicos y su conexión con atributos de yacimiento (00:40:31)
Electrometalurgia incluye procesos que usan energía eléctrica para depositar o disolver metales en electrolitos.
El desempeño de estos procesos está ligado a variables del yacimiento, parámetros de proceso y caracterización geometalúrgica.
Ejemplos de problemas prácticos que afectan procesos hidrometalúrgicos (00:41:53)
Aparición de materiales arcillosos en lixiviación que incrementan consumo de reactivos y reducen recuperaciones.
Cambios en mineralogía a lo largo de la explotación (zonas oxidada, mixta y sulfurada) provocan variaciones en eficiencia y consumos del proceso.
Necesidad de aplicar geometalurgia para optimizar plantas hidrometalúrgicas y de lixiviación (00:41:53)
Una planta de lixiviación o hidrometalurgia es más eficiente si incorpora principios geometalúrgicos para gestionar variabilidad del yacimiento.
Importancia de entender la heterogeneidad del yacimiento para diseñar procesos y adaptar condiciones operativas.

Lixiviación y zonificación del yacimiento: zonas oxidada, mixta y sulfurada (00:48:47)

- Descripción de las tres zonas típicas de mineralización y su impacto en procesos (00:48:47)
  - Zona oxidada: se adapta bien a la hidrometalurgia y lixiviación ácida o alcalina; suele ser la más favorable para procesos de disolución.
  - Zona mixta (oxidos + sulfuros): genera problemas operativos y metales consumidores de reactivos que reducen recuperación y elevan consumos.
  - Zona sulfurada: típicamente tratada por pirometalurgia, pero existen tecnologías emergentes para lixiviar sulfuros en ciertos contextos.
- Problemas específicos en la zona mixta y su efecto en recuperación (00:50:00)
  - La presencia de mixtos reduce la eficacia de lixiviantes diseñados para óxidos, provoca aumento en el consumo de reactivos y reducción de recuperación.
  - Ejemplo: en oro, recuperaciones de 90% en zona oxidada pueden caer notablemente al avanzar hacia mixtos por consumo adicional de cianuro.
- Soluciones tecnológicas emergentes para zonas difíciles y transferencia de procesos (00:51:05)
  - Desarrollo de lixiviantes alternativos y tecnologías específicas para afrontar consumo de reactivos y lixiviación de material mixto.
  - Necesidad de herramientas de caracterización y modelamiento para anticipar y mitigar impactos operativos conforme se explota el yacimiento.

Nuevas tendencias en lixiviación: ácidos grasos y glicina como lixiviantes alternativos (00:52:22)

- Introducción a ácidos grasos como alternativa a lixiviación ácida y alcalina (00:52:22)
  - Propuesta de uso de ácidos grasos, específicamente glicina, como lixiviante versátil para oro, plata y cobre.
  - Explicación de que la glicina y otros ácidos grasos permiten lixiviación en medios neutros o alcalinos, cambiando paradigmas tradicionales.
- Propiedades y ejemplos de ácidos grasos aplicados a hidrometalurgia (00:52:34)
  - Mención de la glicina como ácido graso que ha mostrado capacidad para lixiviar oro, plata y cobre con eficiencias comparables o superiores en algunos casos.
  - Otros ácidos grasos nombrados de forma ilustrativa (ácido butírico) con referencias a su presencia natural y efectos biológicos, sin extrapolar a procesos metalúrgicos más allá de lo dicho por el ponente.
- Rendimiento comparativo con lixiviantes tradicionales y aplicaciones potenciales (00:55:11)
  - En oro y cobre la glicina puede ofrecer recuperaciones similares o superiores a los lixiviantes tradicionales en determinados minerales.
  - Plata suele responder menos favorablemente a glicina comparada con cianuro, pero aún puede alcanzar recuperaciones comparables según condiciones metalúrgicas.

Ventajas ambientales y desafíos técnicos de la hidrometalurgia moderna (00:56:59)

- Hidrometalurgia como alternativa más limpia frente a procesos convencionales (00:56:59)
  - Potencial de diseñar procesos hidrometalúrgicos limpios que reduzcan la huella ambiental frente a algunas operaciones de concentración y pirometalurgia.
  - Oportunidad para formalizar actividades de productores pequeños mediante tecnologías de hidrometalurgia más seguras y controladas.
- Limitaciones técnicas: transporte de lixiviante, difusión en partículas y tiempos de proceso (00:58:54)
  - Problema clave: la penetración del lixiviante en partículas compactas y el lento transporte a través de la cama mineral, que explica tiempos largos de embotados o pilas de lixiviación.
  - Ejemplo cuantitativo: ciclos de embotado o pilas de lixiviación típicamente de 100 a 120 días por limitaciones de transporte de reactivo y difusión.
- Necesidad de soluciones parciales y líneas de investigación aplicada (00:58:54)
  - Existen soluciones parciales para mejorar transporte y contacto entre lixiviante y mineral, pero el problema no está completamente resuelto.
  - Implicación de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para optimizar tiempos de residencia y eficiencia de extracción en procesos hidrometalúrgicos.

Relación entre hidrometalurgia, electrometalurgia y pirometalurgia en el flujo de procesos (00:36:04)

- Flujo típico desde lixiviación hasta electrolisis/refinación y rol de intercambios iónicos (00:36:04)
  - Secuencia de procesos: lixiviación → PLS → intercambio iónico o extracción por solventes → concentración del electrolito → electrowinning para obtención de cátodos.
  - Intercambio iónico y extracción por solventes como etapas clave para enriquecer metal disuelto y preparar la solución para electrodeposición.
- Integración de pirometalurgia y electrorefinación en el tratamiento de concentrados de sulfuros (00:38:34)
  - Concentrados de sulfuros típicamente procesados por pirometalurgia generando una mata (doré) que es luego electrorrefinada por electrodeposición para obtener metal puro.
  - Papel complementario de la electrometalurgia en ambos caminos productivos, ya sea partiendo de soluciones o de materiales pirometalúrgicos.
- Importancia de la caracterización del yacimiento para decisiones de ruta de proceso (00:41:17)
  - Selección de ruta tecnológica depende de atributos del yacimiento: mineralogía, zonas oxidada/mixta/sulfurada y distribución espacial de materiales.
  - Modelamiento geometalúrgico es esencial para predecir comportamiento en planta y seleccionar combinación adecuada de tecnologías.

Mensaje final sobre la evolución tecnológica y la necesidad de formación en geometalurgia (00:57:16)

- Urgencia de incorporar geometalurgia en la formación y prácticas profesionales (00:57:16)
  - Llamado a los profesionales para interesarse en modelamiento geometalúrgico y en interactuar con plataformas y proveedores de software para adaptarse a la evolución tecnológica.
  - Expectativa de que en 5 a 15 años el dominio del modelamiento geometalúrgico sea condición necesaria para el ejercicio profesional en metalurgia extractiva.
- Perspectiva sobre la adopción de nuevas tecnologías y el futuro de la hidrometalurgia (00:57:16)
  - Predicción de un aumento en el uso de lixiviantes alternativos como ácidos grasos y glicina durante la próxima década, con cambios significativos en procesos de lixiviación de cobre y otros metales.
  - Recomendación de mantener una visión holística que integre geología, metalurgia y procesos para alcanzar procesos más eficientes y ambientales.
- Cierre del segmento y continuidad de la clase hacia pirometalurgia (00:33:28)
  - Anuncio de que tras revisar hidrometalurgia y electrometalurgia se continuará con pirometalurgia en la siguiente parte de la clase.
  - Recordatorio de que durante el break se intentará recuperar y mostrar material audiovisual pendiente para complementar la sesión.

Lixiviación y preparaciones de molienda con HPGR (01:00:03)

- Efectos de la molienda por alta presión (HPGR) en la estructura de las partículas (01:00:16)
  - Dos rodillos comprimen la partícula generando fisuras que aumentan la probabilidad de transporte del lixiviante por grietas internas.
  - La fisuración mejora la cinética de reacción y favorece la transferencia de masa al incrementar rutas de acceso del reactivo.
  - Las partículas no siempre se muelen completamente; quedan fragmentadas con caminos internos que facilitan la lixiviación.
- Parámetros operacionales que influyen en la lixiviación tras molienda (01:01:20)
  - Velocidad de riego, tasa de riego y altura de la cama o columna afectan la eficiencia del lixiviado en botaderos o pilas.
  - Tamaño de partícula seleccionado para heap leaching (hipaching) o lixiviación por agitación condiciona recuperación.
  - La reducción de tamaño y la fracturación resuelven variables de transferencia de masa, aunque existen múltiples parámetros adicionales.
- Naturaleza del problema metalúrgico y relación con transporte de fluidos (01:02:34)
  - El proceso es fundamentalmente un problema de transferencia de masa y transporte de fluidos dentro de la partícula y el lecho.
  - La elección de lixiviante obedece a costos y recuperaciones alcanzables; la lixiviación es preferida por su menor costo en muchos casos.
  - Existen operaciones con más del 90% de recuperación que combinan parámetros optimizados de molienda y lixiviación.

Geometalurgia y alternativas de lixiviación, incluyendo biolixiviación y glicina (01:03:37)

- Interdependencia entre geometalurgia e hidrometalurgia en diseño de procesos (01:03:44)
  - Características del mineral y atributos del yacimiento condicionan los parámetros de lixiviación y el diseño de planta.
  - Determinar unidades geometalúrgicas permite conceptualizar la planta y elegir procesos: botadero, pilas o agitación.
  - No se puede hablar de hidrometalurgia sin referirse a la geometalurgia al definir estrategias de tratamiento.
- Lixiviación de sulfuros y aplicaciones de biolixiviación (01:04:22)
  - Zona hipogénica compuesta por sulfuros puede ser tratada mediante biolixiviación bacteriana en ciertos casos.
  - Experiencias en Chile muestran operaciones que producen cobre mediante biooxidación y manejo de bacterias endémicas.
  - El control de condiciones como temperatura, pH y nutrientes (iones hierro) permite promover desarrollo bacteriano para lixiviar sulfuros.
- Desarrollo histórico y ventajas del sistema cianuroglicina (01:14:09)
  - Estudios chinos de 1967 y trabajos australianos detectaron presencia natural de glicina asociada a depósitos auríferos.
  - La glicina sola tiene recuperaciones limitadas, pero en combinación con cianuro mejora la cinética y puede reducir consumo de cianuro.
  - Ejemplos prácticos muestran reducción de consumo de cianuro de centenas de gramos por tonelada a decenas de gramos, manteniendo altas recuperaciones y reduciendo residuos en relaves.

EDU MIN

CLASE 09: METALURGIA EXTRACTIVA - 1RA PARTE

- Experiencias prácticas de laboratorio y enseñanza, y cierre de la sesión (02:29:12)
- Explicación y distinción de procesos electrometalúrgicos: electrowinning y electrorrefinación (02:19:49)
- Transición desde modelos geológicos a modelos geometalúrgicos y su valor (02:14:45)
- Conceptos y componentes del variograma y su aplicación práctica (02:09:01)
- Análisis de datos de perforación y uso de geoestadística en cálculo de reservas (02:01:52)
- Protocolos de pruebas de lixiviación y diseño experimental geometalúrgico (01:19:02)
- Caracterización mineralógica, ensayos metalúrgicos y su integración en geometalurgia (01:25:41)
- Preparación de datos, control de calidad y análisis exploratorio para estimación de recursos (01:34:45)
- Identificación de dominios geológicos y su papel en la estimación de recursos (01:44:22)
- Uso de software para construcción de variogramas y modelamiento espacial (01:47:25)
- Presentación del curso y orientación sobre modelamiento geológico (02:00:05)

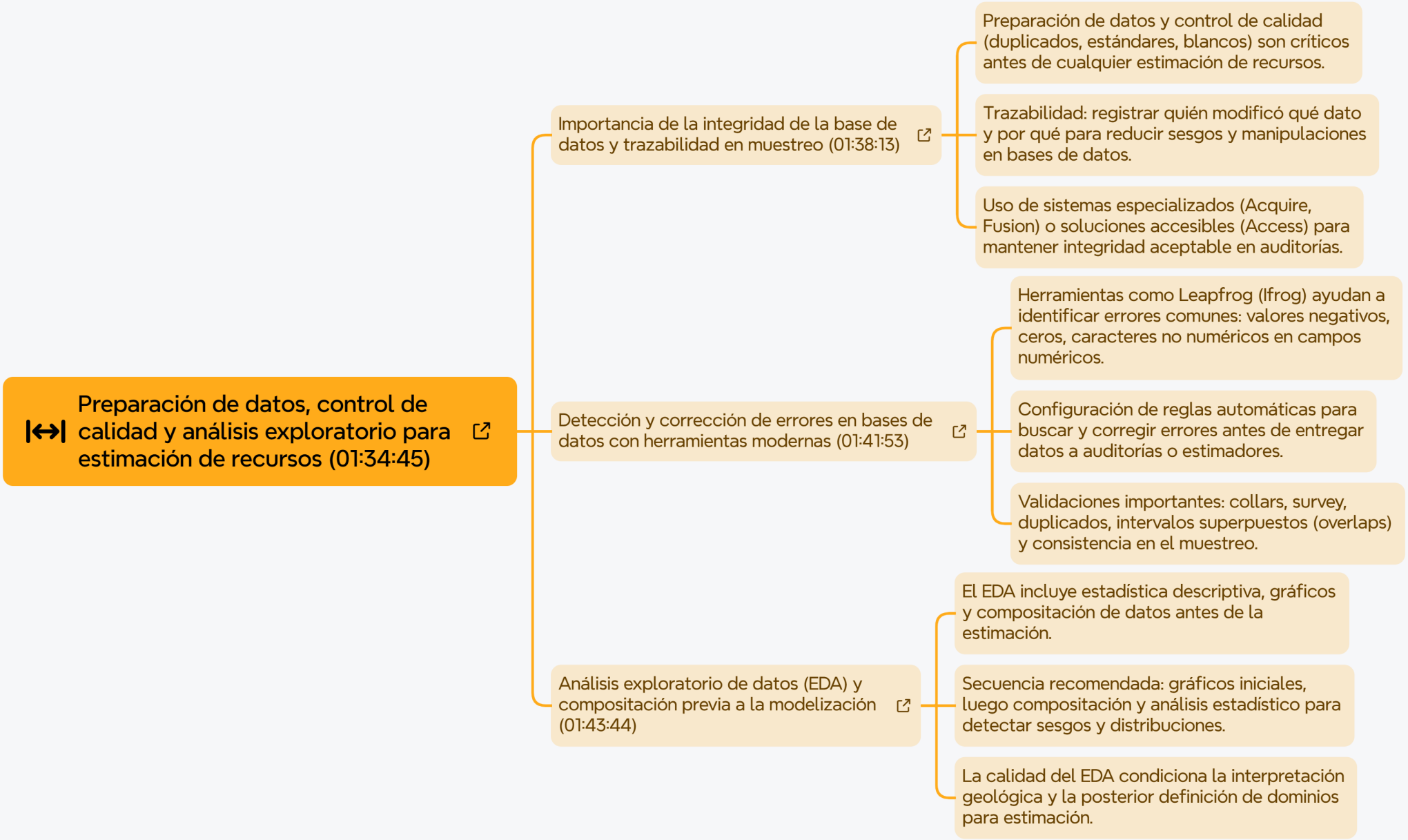
Protocolos de pruebas de lixiviación y diseño experimental geometalúrgico (01:19:02)

- Tipos de pruebas de laboratorio y parámetros a medir para diseño de planta (01:19:07)
  - Pruebas de botella, pruebas de agitación y pruebas de columna para consumo de cianuro, glicina y otros reactivos.
  - Determinar consumo de reactivos, cinética de lixiviación y parámetros de diseño como PLS (pregnant leach solution) y rendimiento.
  - Ejecutar pruebas separadas con cianuro, con glicina y con el complejo cianuroglicina para comparar resultados.
- Diseño de pilotaje y escalado: columnas y módulos piloto (01:22:04)
  - Construcción de columnas de distintos diámetros y alturas para simular condiciones de planta; múltiples módulos para ensayar variantes.
  - Necesidad de correr numerosas pruebas en diferentes tamaños de partícula para dimensionar chancado y circuito de molienda.
  - Experiencias de planta piloto (ejemplo Tintaya) con columnas pequeñas y montajes mecánicos para evaluar variables operacionales.
- Requerimientos granulométricos y diferencias entre agitación y botadero (01:22:50)
  - Para lixiviación por agitación se requiere molienda fina similar a circuito de flotación y espesadores para separar sólidos.
  - En botaderos o heap leaching el tamaño de partícula puede ser mucho mayor (media pulgada a cuarto de pulgada), y el PLS sale del fondo de la cama.
  - La geometalurgia guía la decisión de proceso y tamaño de chancado según atributos mineralógicos y metas de recuperación.

EDU MIN

Caracterización mineralógica, ensayos metalúrgicos y su integración en geometalurgia (01:25:41)

- Tecnologías de caracterización mineralógica y analítica disponibles (01:26:13)
  - Técnicas: análisis QEMSCAN (QEM), difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, microsondas, petrografía y fotografía.
  - Estas herramientas soportan la geometalurgia para definir presencia de fases, asociaciones mineralógicas y tamaños de partículas.
  - La información mineralógica orienta la selección de lixiviantes y estrategias de tratamiento (p. ej. presencia de sulfuros, arsénico).
- Ensayos metalúrgicos y parámetros de dureza y molienda requeridos (01:26:53)
  - Pruebas de dureza: Bond, SPI (SAG Power Index), ensayos de abrasión, pruebas de impacto, y cinética de molienda.
  - Ensayos de flotación, consumo de ácido y consumo de cianuro para caracterizar comportamiento metalúrgico.
  - Estos datos son necesarios para diseñar chancado, molienda y circuitos de tratamiento, tanto para lixiviación como para flotación.
- Integración de resultados analíticos en modelos geometalúrgicos y diseño de planta (01:27:26)
  - La geometalurgia exige la preparación de datos, determinación de unidades geometalúrgicas y pruebas estandarizadas para diseño.
  - Es necesario combinar interpretación geológica con resultados metalúrgicos para conceptualizar planta y procesos de tratamiento.
  - Protocolos geometalúrgicos incluyen definiciones de pruebas, escalado y validación mediante módulos piloto.


Preparación de datos, control de calidad y análisis exploratorio para estimación de recursos (01:34:45)
Importancia de la integridad de la base de datos y trazabilidad en muestreo (01:38:13)
Preparación de datos y control de calidad (duplicados, estándares, blancos) son críticos antes de cualquier estimación de recursos.
Trazabilidad: registrar quién modificó qué dato y por qué para reducir sesgos y manipulaciones en bases de datos.
Uso de sistemas especializados (Acquire, Fusion) o soluciones accesibles (Access) para mantener integridad aceptable en auditorías.
Detección y corrección de errores en bases de datos con herramientas modernas (01:41:53)
Herramientas como Leapfrog (Ifrog) ayudan a identificar errores comunes: valores negativos, ceros, caracteres no numéricos en campos numéricos.
Configuración de reglas automáticas para buscar y corregir errores antes de entregar datos a auditorías o estimadores.
Validaciones importantes: collars, survey, duplicados, intervalos superpuestos (overlaps) y consistencia en el muestreo.
Análisis exploratorio de datos (EDA) y compositación previa a la modelización (01:43:44)
El EDA incluye estadística descriptiva, gráficos y compositación de datos antes de la estimación.
Secuencia recomendada: gráficos iniciales, luego compositación y análisis estadístico para detectar sesgos y distribuciones.
La calidad del EDA condiciona la interpretación geológica y la posterior definición de dominios para estimación.

EDU MIN

- **Identificación de dominios geológicos y su papel en la estimación de recursos (01:44:22)**
  - Clasificación por dominios basada en geología y comportamiento metalúrgico (01:44:33)
    - Los estimadores definen dominios que reflejan naturaleza geológica: óxidos, zona mixta y sulfuro en un epitermal.
    - Cada dominio posee estadísticas y continuidad distintas que requieren estimaciones separadas.
    - Los dominios incorporan tanto información estadística como interpretación geológica para modelar recursos.
  - Impacto de dominios en variogramas y en la variabilidad espacial (01:45:41)
    - La estadística por dominio varía: variogramas y alcances (ranges) pueden diferir entre dominios.
    - Para cada dominio se deben construir variogramas y modelos de continuidad propios que reflejen la realidad geológica.
    - La correcta delimitación de dominios evita mezclar comportamientos y mejora la precisión de la estimación.
  - Secuencia práctica para incorporar dominios en el flujo de trabajo de estimación (01:46:41)
    - Realizar gráficos y análisis EDA, definir dominios geológicos, y luego ajustar estadística y variogramas por dominio.
    - Elaborar un pequeño modelo geológico como base para la estimación y para la definición de parámetros espaciales.
    - Mantener coherencia entre la interpretación geológica y los resultados estadísticos al construir los modelos de recursos.

Uso de software para construcción de variogramas y modelamiento espacial (01:47:25)

- Interfaz y herramientas clave para generar variogramas en software especializado (01:47:25)
  - Menú de creación de variogramas permite seleccionar modelo, exportar imágenes, y activar auto-ajuste para cambios en parámetros.
  - Se puede guardar el modelo para uso posterior en estimaciones y acceder a ayuda integrada del software.
  - Visualización del variograma experimental y selección de ejes principales facilita análisis de continuidad direccional.
- Identificación del nugget (efecto pepita) y uso del variograma de fondo de pozo (01:51:49)
  - El nugget se identifica visualmente mediante un variograma de long lag (fondo de pozo) para distinguir variabilidad a muy corta distancia.
  - Ajuste de lag y número de lags permite resolver el efecto pepita; seleccionar parámetros razonables es parte del protocolo.
  - Mostrar el efecto pepita de forma visual evita discusiones y facilita consenso sobre el valor adoptado.
- Configuración radial y determinación de direcciones preferentes usando planos y modelos numéricos (01:53:05)
  - Incrementar divisiones radial plot (p. ej. a 16) para identificar direcciones preferentes de mineralización mediante contornos.
  - Uso de modelos numéricos y planos geológicos para extraer direcciones y alimentar parámetros de orientación del variograma.
  - Visualización 3D del elipsoide de continuidad y comparación con orientación del modelo geológico aseguran coherencia del variograma.
- Ajuste final del variograma y criterios para seleccionar ejes mayores de continuidad (01:56:47)
  - Buscar que el eje mayor muestre menor variabilidad y continuidad representativa a lo largo del cuerpo mineralizado.
  - Usar contornos y vista 3D para alinear el eje mayor con la dirección de mayor continuidad observada en los datos.
  - Guardar y documentar el modelo de variograma para su uso en estimaciones y validaciones posteriores.

Presentación del curso y orientación sobre modelamiento geológico (02:00:05)

- Contexto general del modelamiento geológico y su alcance (02:00:13)
  - El modelamiento mencionado en la sesión se refiere específicamente al modelamiento geológico aplicado a yacimientos minerales, no a otras disciplinas que también usan la palabra "modelamiento".
  - Se anuncia la publicación de vídeos cortos en los días siguientes para mostrar la evolución y el estado del arte del modelamiento geológico.
  - Se menciona la posibilidad de visualizar modelamientos geometalúrgicos con herramientas como Macromind, integradas para ese fin.
- Inicio de interacción docente-alumno y solicitud de compartir pantalla (02:00:48)
  - El expositor regresa al tema central y procede a compartir pantalla para apoyar la explicación con pizarra o presentación.
  - Se abre el espacio para consultas y comentarios por parte de los asistentes antes de comenzar la explicación técnica.
  - Un asistente indica que no asistió a la clase anterior y formula una pregunta sobre un término técnico específico.
- Pregunta del alumno sobre términos clave y aclaración inicial (02:01:04)
  - El alumno pide una explicación de qué es un variograma y en qué consiste el modelamiento geológico.
  - Se confirma la confusión terminológica y el expositor corrige el término a "variograma" y procede a contextualizarlo dentro del cálculo de recursos geológicos.
  - Se adelanta que la explicación incluirá conceptos de muestreo, datos de sondajes y análisis estadístico.

Análisis de datos de perforación y uso de geoestadística en cálculo de reservas (02:01:52)

Descripción de datos de perforación y necesidad de tratamiento estadístico (02:02:04)

- Al perforar un yacimiento se obtienen datos puntuales con coordenadas y leyes minerales provenientes de sondajes y registros (collar, core, assays).
- Esos datos constituyen la base para el cálculo de recursos, pero requieren tratamiento estadístico antes de su uso.
- Se menciona el protocolo de análisis exploratorio de datos (EDA) que incluye limpieza, acondicionamiento y control de calidad (QA/QC) de muestras y análisis.

Introducción a la geoestadística y su propósito en geología (02:03:03)

- La geoestadística es la aplicación de la estadística a problemas geológicos para estimar variables espaciales y valorar recursos minerales.
- Se utilizan modelos y fórmulas específicas para efectuar estimaciones, por ejemplo métodos que incorporan distancia, caminos y kriging (citing criging/crigging como métodos de estimación).
- La geoestadística ayuda a evitar estimaciones simples (promedios aritméticos) que no consideran la naturaleza espacial y estocástica de los datos.

Proceso de EDA y manejo de valores atípicos en la base de datos (02:08:11)

- Antes de estimar reservas se debe limpiar la base de datos, detectar outliers y decidir su tratamiento: descartarlos o emplear métodos que mitiguen su influencia en la estimación.
- Ejemplo práctico: una muestra con ley muy elevada frente al promedio del yacimiento puede sesgar el cálculo si no se la evalúa adecuadamente.
- El variograma entra como herramienta para describir cómo varía la propiedad (ley) en el espacio y para modelar la dependencia espacial de los datos.

Conceptos y componentes del variograma y su aplicación práctica (02:09:01)

- Definición del variograma y componentes conceptuales (02:09:01)
  - El variograma grafica la variabilidad espacial de una propiedad medida en el yacimiento y ayuda a definir estructuras de continuidad espacial.
  - Conceptos asociados: nugget (pepita), sill (meseta), range (alcance), que describen comportamiento y escala de correlación espacial.
  - La validación del variograma se realiza mediante la comprobación de la correlación y la consistencia del modelo ajustado frente a los datos.
- Elipsoide de búsqueda y su función en la estimación de recursos (02:09:34)
  - El elipsoide de búsqueda es una geometría matemática usada para definir la vecindad de datos que participan en la estimación de un bloque o punto a estimar.
  - Sirve para orientar la estimación en función de la anisotropía del yacimiento y para gestionar la influencia de muestras según su proximidad espacial.
  - Se aplica como criterio para seleccionar datos en métodos geoestadísticos y mejorar la precisión de las estimaciones de recursos.
- Representación en bloques y relación entre modelo, bloque y cuerpo (02:13:12)
  - La geoestadística establece que un yacimiento puede discretizarse en bloques, cada uno con volumen y contenido metálico estimado.
  - Términos como yacimiento, modelo, bloque y cuerpo se usan de forma similar semánticamente, aunque con matices técnicos; todos aluden a unidades de representación del recurso.
  - Las visualizaciones con “bloquecitos” muestran millones de unidades volumétricas, cada una con una estimación que sirve para calcular reservas totales.

Transición desde modelos geológicos a modelos geometalúrgicos y su valor (02:14:45)

- Definición y aporte de la geometalurgia al modelamiento (02:14:51)
  - Un modelo geometalúrgico integra la reserva geológica con datos metalúrgicos como ensayos de recuperación y leyes de concentrado.
  - Al añadir parámetros metalúrgicos a cada bloque, el modelo permite estimar no solo masa y ley sino también recuperación y calidad del producto.
  - Este enfoque posibilita estimaciones más precisas del valor económico y del balance metalúrgico de la operación.
- Datos necesarios para construir un modelo geometalúrgico completo (02:15:13)
  - Se requieren datos de ley de cabeza, ensayos metalúrgicos de recuperación y caracterización mineralógica que permitan predecir comportamiento en planta.
  - Con esos datos se puede simular producción anual, recuperar toneladas procesadas y calcular producción de metal fino (ejemplo: libras de cobre al año).
  - El modelo geometalúrgico facilita decisiones sobre diseño de proceso, capacidad de planta y evaluación económica.
- Retos y formación para geólogos en geometalurgia (02:16:20)
  - El reto actual para geólogos es aprender a modelar geometalúrgicamente, comprendiendo cómo la data metalúrgica se integra en el modelo geológico.
  - Se comenta la experiencia de cursos y la necesidad de formación específica en geoestadística y geometalurgia para interpretar correctamente la información.
  - Se recomienda usar recursos didácticos como vídeos, cursos online y práctica resolviendo problemas para dominar el lenguaje y conceptos técnicos.

Explicación y distinción de procesos electrometalúrgicos: electrowinning y electrorrefinación (02:19:49)

- Flujo desde lixiviación hasta electrowinning y electrorrefinación (02:21:57)
  - La hidrometalurgia mediante lixiviación genera una solución cargada (PLS – pregnant leach solution) que requiere enriquecimiento previo a la electroobtención.
  - La extracción por solvente (SX) se usa para concentrar la solución antes de enviar el electrolito a celdas de electrowinning (electroobtención).
  - Para electrorrefinación, la materia prima puede provenir de fundición de concentrados sulfuroso que producen ánodos (doré) para refinar en celdas.
- Definición diferenciada de electrowinning (electroobtención) y electrorrefinación (02:23:06)
  - Electrowinning: proceso electrolítico donde la solución enriquecida deposita metal puro en cátodos inertes mediante aplicación de corriente desde una solución de mineral disuelto.
  - Electrorrefinación: proceso electrolítico en el que se refina un metal partiendo de un ánodo impuro (metal doré), disolviendo el ánodo y depositando el metal puro en el cátodo.
  - Se enfatiza la distinción porque a menudo se confunden; ambos usan principios electroquímicos pero su feedstock y propósito operativo son distintos.
- Ejemplos prácticos y experiencia docente en procesos electrometalúrgicos (02:26:08)
  - Se relata la experiencia en proyectos piloto donde se trabajó con lodos anódicos generados en electrorrefinación de cobre, recuperando oro, plata y platino mediante fundición y refinación sucesiva.
  - En electrorrefinación, las impurezas no depositadas como cobre se acumulan en lodos anódicos que luego se tratan para recuperar metales preciosos.
  - También se mencionan experiencias de electrowinning en planta piloto (Tintalla) con producción de cátodos y escalado de parámetros hacia plantas industriales.

Experiencias prácticas de laboratorio y enseñanza, y cierre de la sesión (02:29:12)

- Anecdotas de trabajo piloto y aprendizaje práctico (02:29:12)
  - Relatos sobre proyectos piloto en la universidad donde estudiantes aprendieron electroobtención y electrorrefinación, obteniendo muestras experimentales y desarrollando habilidades prácticas.
  - Ejemplos de trabajo con dorés y lodos anódicos que permitieron recuperar metales preciosos en etapas sucesivas de tratamiento.
  - La experiencia práctica se destaca como método efectivo para comprender procesos metalúrgicos complejos que la teoría por sí sola no facilita.
- Distinciones finales sobre procesos y próxima sesión programada (02:31:13)
  - El expositor reitera la distinción entre electrowinning y electrorrefinación y anuncia que en la próxima clase mostrarán un vídeo sobre plantas de estos procesos.
  - Se ofrece espacio final para preguntas y se confirma la conclusión de la clase con agradecimientos y despedida.
  - Se recuerda a los alumnos la disponibilidad de la grabación de la sesión por WhatsApp y los canales de contacto para consultas posteriores.
- Información administrativa y cierre de la clase (02:32:13)
  - Se informa que la próxima sesión será el miércoles siguiente a las 7:30 y que la grabación se compartirá por el grupo de WhatsApp.
  - Se proyectan números de atención para consultas y se envía un agradecimiento final a los participantes.
  - La clase se da por terminada tras la despedida del profesor.